

## Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 2: Pipa

(ISO 4437-2:2014, MOD)

© ISO 2014 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © ISO menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

**BSN**

Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)

[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta

## Daftar isi

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar isi.....                                                                                    | i   |
| Prakata .....                                                                                      | ii  |
| Pendahuluan.....                                                                                   | iii |
| 1 Ruang lingkup.....                                                                               | 1   |
| 2 Acuan normatif.....                                                                              | 1   |
| 3 Istilah dan definisi, simbol, dan singkatan .....                                                | 2   |
| 4 Bahan .....                                                                                      | 3   |
| 4.1 Bahan baku untuk pipa.....                                                                     | 3   |
| 4.2 Bahan baku untuk garis identifikasi .....                                                      | 3   |
| 4.3 Bahan daur ulang .....                                                                         | 3   |
| 5 Karakteristik umum .....                                                                         | 3   |
| 5.1 Sifat tampak.....                                                                              | 3   |
| 5.2 Warna .....                                                                                    | 3   |
| 6 Karakteristik geometri .....                                                                     | 3   |
| 6.1 Pengukuran dimensi.....                                                                        | 3   |
| 6.2 Diameter luar rata-rata, ketidakbulatan (ovalitas) dan toleransi .....                         | 4   |
| 6.3 Tebal dinding dan toleransi.....                                                               | 4   |
| 6.4 <i>Circumferential reversion</i> pipa dengan Dn yang lebih besar atau sama dengan 250 mm ..... | 6   |
| 6.5 Pipa yang dapat digulung .....                                                                 | 6   |
| 6.6 Panjang.....                                                                                   | 7   |
| 7 Karakteristik mekanik.....                                                                       | 7   |
| 7.1 Pengkondisian .....                                                                            | 7   |
| 7.2 Persyaratan .....                                                                              | 7   |
| 7.3 Uji ulang dalam kasus kegagalan pada 80 °C .....                                               | 9   |
| 8 Karakteristik fisika.....                                                                        | 10  |
| 8.1 Pengkondisian .....                                                                            | 10  |
| 8.1 Persyaratan .....                                                                              | 10  |
| 9 Persyaratan kinerja.....                                                                         | 11  |
| 10 Penandaan .....                                                                                 | 11  |
| 10.1 Umum .....                                                                                    | 11  |
| 10.2 Persyaratan penandaan minimal .....                                                           | 11  |
| Lampiran A (normatif) Pipa dengan lapisan <i>co-extruded</i> .....                                 | 13  |
| Lampiran B (normatif) Pipa dengan lapisan dapat dikupas .....                                      | 15  |
| Lampiran C (normatif) Teknik <i>squeeze-off</i> .....                                              | 17  |
| Lampiran D (informatif) Daftar penyimpangan teknis dan penjelasannya .....                         | 18  |
| Bibliografi.....                                                                                   | 19  |

## **Prakata**

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8884-2:2020, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 2: Pipa* merupakan revisi dari SNI ISO 4437-2:2015, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 2: Pipa*. SNI ini merupakan adopsi modifikasi dari ISO 4437-2:2014, *Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipe*.

Tujuan penyusunan standar ini adalah:

- a. Melindungi produsen dalam negeri dan konsumen terhadap produk ini;
- b. Adanya jaminan kualitas produk bagi industri pengguna.

SNI ini terdiri dari 5 judul yang masing-masing terkait, yaitu:

- Bagian 1: Umum
- Bagian 2: Pipa
- Bagian 3: Fiting
- Bagian 4: Katup
- Bagian 5: Kesesuaian penggunaan dalam sistem

SNI ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam:

- a) PBSN No.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia.
- b) Peraturan Kepala BSN nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 83-02 Plastik dan Barang Plastik dan telah dibahas dalam rapat konsensus lingkup Komite Teknis di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020. Hadir dalam rapat tersebut wakil dari pemerintah, produsen, konsumen, pakar akademis dan peneliti serta instansi teknis terkait lainnya.

SNI ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 21 Februari 2020 – 20 April 2020 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen Standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

## **Pendahuluan**

Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem perpipaan dan komponennya yang dibuat dari polietilena (PE), dan digunakan sebagai penyaluran bahan bakar gas.

Persyaratan dan metode uji untuk bahan dan komponen, selain dari pipa, dispesifikasikan dalam SNI 8884-1, SNI 8884-3, dan SNI 8884-4.

Karakteristik kesesuaian dari tujuan sistem dicakup dalam SNI ISO 4437-5.

Praktik yang direkomendasikan untuk instalasi disajikan dalam ISO/TS 10839.<sup>[1]</sup>

Standar ini mencakup aspek umum dari sistem perpipaan.



## Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 2: Pipa

### 1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan karakteristik pipa yang terbuat dari polietilena (PE) untuk sistem perpipaan di lapangan sebagai penyaluran bahan bakar gas.

Standar ini juga menetapkan parameter uji untuk metode uji yang diacu dalam standar Nasional ini.

Seperti SNI 8884-1, SNI 8884-3, SNI 8884-4, dan SNI ISO 4437-5, standar ini dapat digunakan untuk pipa, fitting dan katup PE, sambungannya, dan sambungan dengan komponen PE dan bahan lain untuk digunakan sesuai kondisi berikut:

- a) tekanan operasi maksimum (MOP), didasarkan pada tegangan desain yang ditentukan dari kekuatan minimum yang disyaratkan (MRS) kompon dibagi dengan faktor C, dan dengan memperhitungkan persyaratan *rapid crack propagation* (RCP);
- b) suhu 20 °C sebagai acuan untuk dasar rancangan.

**CATATAN 1** Untuk suhu operasi lainnya, mengacu pada SNI ISO 4437-5.

Untuk pemakaian di atas permukaan tanah yang memenuhi Standar ini, pipa sebaiknya dilindungi dengan sebuah selubung, dengan mempertimbangkan semua peraturan nasional dan praktik instalasi atau kode yang relevan.

Standar ini mencakup tiga tipe pipa:

- Pipa PE (diameter luar  $d_n$ ) termasuk semua garis identifikasi;
- Pipa PE dengan lapisan *co-extruded* pada salah satu atau kedua diameter luar dan/atau diameter dalam dari pipa (diameter luar total  $d_n$ ) seperti yang ditetapkan dalam Lampiran A, dimana seluruh lapisan PE mempunyai peringkat MRS yang sama;
- Pipa PE (diameter luar  $d_n$ ) dengan lapisan tambahan termoplastik yang dapat dikupas dan berdekatan pada bagian luar (pipa dilapis) seperti yang ditetapkan dalam Lampiran B.

**CATATAN 2** Merupakan tanggung jawab dari pembeli atau pembuat spesifikasi untuk membuat pilihan yang sesuai dari aspek ini, dengan mempertimbangkan persyaratan khusus dan peraturan nasional serta praktik instalasi atau kode yang relevan.

### 2 Acuan normatif

Dokumen berikut, baik keseluruhan maupun sebagian, secara normatif diacu ke dokumen ini dan sangat diperlukan untuk penerapan standar ini. Untuk acuan tanggal, hanya edisi yang disitasi saja yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terbaru dari dokumen acuan (termasuk amandemen).

SNI 8884-1, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 1: Umum*

SNI ISO 4437-5, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas – Polietilena (PE) - Bagian 5: Kesesuaian penggunaan dalam sistem*

ISO 1133-1, *Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method*

ISO 1167-1:2006, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method*

ISO 1167-2, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces*

ISO 2505, *Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters*

ISO 3126, *Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions*

ISO 4065, *Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table*

ISO 6259-1, *Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 1: General test method*

ISO 6259-3, *Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 3: Polyolefin pipes*

ISO 9969, *Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness*

ISO 11922-1:1997, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series*

ISO 11357-6, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*

ISO 13477, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)*

ISO 13478, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Full-scale test (FST)*

ISO 13479:2009, *Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes*

ISO 13968, *Plastics piping and ducting systems — Thermoplastics pipes — Determination of ring flexibility*

ISO 13480, *Polyethylene pipes — Resistance to slow crack growth — Cone test method*

EN 12106, *Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes — Test method for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off*

### **3 Istilah dan definisi, simbol, dan singkatan**

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang ada dalam SNI 8884-1 dan istilah dan definisi berikut ini berlaku.



## 4 Bahan

### 4.1 Bahan baku untuk pipa

Pipa harus dibuat dari bahan *virgin* atau bahan yang dapat diproses ulang sendiri dari bahan baku PE (natural atau kompon) yang sama, atau campuran kedua bahan tersebut. Bahan yang dapat diproses ulang dari pipa *co-extruded* atau dari pipa proses ulang dengan lapisan dapat dikupas kupasannya tidak dapat digunakan. Bahan yang dapat diproses ulang sendiri dari pipa utama pada pipa yang dapat dikupas dan berasal dari produksi sendiri dapat digunakan.

Bahan baku dari pipa dibuat harus sesuai dengan SNI 8884-1.

### 4.2 Bahan baku untuk garis identifikasi

Untuk pipa dengan garis identifikasi, bahan baku yang digunakan untuk garis identifikasi harus dibuat dari polimer dasar (PE) yang sama dengan salah satu dari bahan baku pipa dengan kompatibilitas fusi yang sudah terbukti.

### 4.3 Bahan daur ulang

Bahan daur ulang termasuk bahan yang dapat diproses kembali yang diperoleh dari sumber luar tidak boleh digunakan.

## 5 Karakteristik umum

### 5.1 Sifat tampak

Jika dilihat tanpa pembesaran, permukaan dalam dan luar pipa harus halus, bersih, tanpa goresan, pori, dan cacat permukaan lainnya yang dapat menghambat kesesuaian dengan Standar ini.

Ujung dari pipa harus dipotong bersih dan tegak lurus dengan sumbu pipa.

### 5.2 Warna

Pipa harus hitam (PE 80 atau PE 100), kuning (PE 80 atau PE 100), atau oranye (PE 100). Selain itu, pipa hitam PE 80 dapat diidentifikasi dengan garis kuning dan pipa hitam PE 100 dapat diidentifikasi dengan garis kuning atau oranye, sesuai acuan nasional.

Lapisan luar *co-extruded* untuk pipa *co-extruded* (lihat Lampiran A) atau lapisan luar dari pipa yang dapat dikupas (lihat Lampiran B) harus hitam, kuning, atau oranye. Selain itu, garis identifikasi dapat digunakan sesuai acuan nasional.

## 6 Karakteristik geometri

### 6.1 Pengukuran dimensi

Dimensi dari pipa harus diukur sesuai dengan ISO 3126 dan dibulatkan ke atas sampai 0,1 mm. Jika terdapat perselisihan, pengukuran harus dilakukan tidak kurang dari 24 jam sesudah pabrikasi dan sudah dikondisikan sekurang-kurangnya 4 jam pada  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ .

Pengukuran tidak langsung pada tahapan produksi dapat dilakukan pada periode waktu yang lebih singkat, asal dilengkapi dengan bukti yang menunjukkan korelasi.

## 6.2 Diameter luar rata-rata, ketidakbulatan (ovalitas), dan toleransi

Diameter luar pipa rata-rata,  $d_{em}$ , harus sesuai dengan Tabel 1.

Untuk pipa lurus, ovalitas maksimum harus sesuai Tabel 1. Untuk pipa yang dapat digulung, ovalitas maksimum harus ditetapkan dengan perjanjian antara pabrikan dan pengguna akhir.

**Tabel 1 — Diameter luar rata-rata dan ovalitas**

| Ukuran nominal<br>DN/OD | Diameter luar nominal<br>$d_n$ | Diameter luar rata-rata |                 | ovalitas maksimum untuk pipa lurus <sup>b c</sup> |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                         |                                | $d_{em,min}$            | $d_{em,maks}^a$ |                                                   |
| 16                      | 16                             | 16,0                    | 16,3            | 1,2                                               |
| 20                      | 20                             | 20,0                    | 20,3            | 1,2                                               |
| 25                      | 25                             | 25,0                    | 25,3            | 1,2                                               |
| 32                      | 32                             | 32,0                    | 32,3            | 1,3                                               |
| 40                      | 40                             | 40,0                    | 40,4            | 1,4                                               |
| 50                      | 50                             | 50,0                    | 50,4            | 1,4                                               |
| 63                      | 63                             | 63,0                    | 63,4            | 1,5                                               |
| 75                      | 75                             | 75,0                    | 75,5            | 1,6                                               |
| 90                      | 90                             | 90,0                    | 90,6            | 1,8                                               |
| 110                     | 110                            | 110,0                   | 110,7           | 2,2                                               |
| 125                     | 125                            | 125,0                   | 125,8           | 2,5                                               |
| 140                     | 140                            | 140,0                   | 140,9           | 2,8                                               |
| 160                     | 160                            | 160,0                   | 161,0           | 3,2                                               |
| 180                     | 180                            | 180,0                   | 181,1           | 3,6                                               |
| 200                     | 200                            | 200,0                   | 201,2           | 4,0                                               |
| 225                     | 225                            | 225,0                   | 226,4           | 4,5                                               |
| 250                     | 250                            | 250,0                   | 251,5           | 5,0                                               |
| 280                     | 280                            | 280,0                   | 281,7           | 9,8                                               |
| 315                     | 315                            | 315,0                   | 316,9           | 11,1                                              |
| 355                     | 355                            | 355,0                   | 357,2           | 12,5                                              |
| 400                     | 400                            | 400,0                   | 402,4           | 14,0                                              |
| 450                     | 450                            | 450,0                   | 452,7           | 15,6                                              |
| 500                     | 500                            | 500,0                   | 503,0           | 17,5                                              |
| 560                     | 560                            | 560,0                   | 563,4           | 19,6                                              |
| 630                     | 630                            | 630,0                   | 633,8           | 22,1                                              |

Dimensi dalam milimeter

<sup>a</sup> Grade B sesuai dengan ISO 11922-1:1997.  
<sup>b</sup> Pengukuran untuk ovalitas harus dilakukan pada tiap proses produksi.  
<sup>c</sup> Jika dibutuhkan nilai ovalitas selain yang disajikan dalam Tabel 1 (misalnya pipa yang dapat digulung), maka harus ada persetujuan antara pabrikan dan pengguna akhir.

## 6.3 Tebal dinding dan toleransi

### 6.3.1 Tebal dinding minimum

Penggunaan beberapa rasio dimensi standar (SDR) dari pipa seri S diizinkan sesuai dengan persyaratan ISO 4065.

Tebal dinding pipa minimum,  $e_{min}$ , harus sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2 — Tebal dinding minimum

Dimensi dalam milimeter

| Diameter<br>luar<br>nominal<br>$d_n$ | Tebal dinding minimum<br>$e_{min}^a$ |                     |                  |                     |                       |                  |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                      | SDR 9                                | SDR 11 <sup>b</sup> | SDR 13,6         | SDR 17 <sup>b</sup> | SDR 17,6 <sup>c</sup> | SDR 21           | SDR 26           |
| 16                                   | 3,0                                  | 2,3 <sup>d</sup>    | —                | —                   | —                     | —                | —                |
| 20                                   | 3,0                                  | 2,3 <sup>d</sup>    | —                | —                   | —                     | —                | —                |
| 25                                   | 3,0                                  | 2,3 <sup>d</sup>    | 2,3 <sup>d</sup> | —                   | —                     | —                | —                |
| 32                                   | 3,6                                  | 3,0                 | 2,4 <sup>d</sup> | 2,3 <sup>d</sup>    | 2,3 <sup>d</sup>      | —                | —                |
| 40                                   | 4,5                                  | 3,7                 | 3,0              | 2,4 <sup>d</sup>    | 2,3 <sup>d</sup>      | 2,3 <sup>d</sup> | —                |
| 50                                   | 5,6                                  | 4,6                 | 3,7              | 3,0                 | 2,9 <sup>d</sup>      | 2,4 <sup>d</sup> | 2,3 <sup>d</sup> |
| 63                                   | 7,1                                  | 5,8                 | 4,7              | 3,8                 | 3,6                   | 3,0              | 2,5 <sup>d</sup> |
| 75                                   | 8,4                                  | 6,8                 | 5,6              | 4,5                 | 4,3                   | 3,6              | 2,9 <sup>d</sup> |
| 90                                   | 10,1                                 | 8,2                 | 6,7              | 5,4                 | 5,2                   | 4,3              | 3,5              |
| 110                                  | 12,3                                 | 10,0                | 8,1              | 6,6                 | 6,3                   | 5,3              | 4,2              |
| 125                                  | 14,0                                 | 11,4                | 9,2              | 7,4                 | 7,1                   | 6,0              | 4,8              |
| 140                                  | 15,7                                 | 12,7                | 10,3             | 8,3                 | 8,0                   | 6,7              | 5,4              |
| 160                                  | 17,9                                 | 14,6                | 11,8             | 9,5                 | 9,1                   | 7,7              | 6,2              |
| 180                                  | 20,1                                 | 16,4                | 13,3             | 10,7                | 10,3                  | 8,6              | 6,9              |
| 200                                  | 22,4                                 | 18,2                | 14,7             | 11,9                | 11,4                  | 9,6              | 7,7              |
| 225                                  | 25,2                                 | 20,5                | 16,6             | 13,4                | 12,8                  | 10,8             | 8,6              |
| 250                                  | 27,9                                 | 22,7                | 18,4             | 14,8                | 14,2                  | 11,9             | 9,6              |
| 280                                  | 31,3                                 | 25,4                | 20,6             | 16,6                | 15,9                  | 13,4             | 10,7             |
| 315                                  | 35,2                                 | 28,6                | 23,2             | 18,7                | 17,9                  | 15,0             | 12,1             |
| 355                                  | 39,7                                 | 32,2                | 26,1             | 21,1                | 20,2                  | 16,9             | 13,6             |
| 400                                  | 44,7                                 | 36,4                | 29,4             | 23,7                | 22,8                  | 19,1             | 15,3             |
| 450                                  | 50,3                                 | 40,9                | 33,1             | 26,7                | 25,6                  | 21,5             | 17,2             |
| 500                                  | 55,8                                 | 45,5                | 36,8             | 29,7                | 28,4                  | 23,9             | 19,1             |
| 560                                  | —                                    | 50,9                | 41,2             | 33,2                | 31,9                  | 26,7             | 21,4             |
| 630                                  | —                                    | 57,3                | 46,3             | 37,4                | 35,8                  | 30,0             | 24,1             |

<sup>a</sup>  $e_{min} = e_n$ .  
<sup>b</sup> Seri yang lebih disukai.  
<sup>c</sup> Seri SDR 17,6 dapat dihilangkan pada revisi berikutnya dari Standar ini.  
<sup>d</sup> Nilai tebal dinding minimum yang lebih besar dari 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, dan 2,9 mm dapat ditetapkan berdasarkan alasan praktis sesuai dengan persyaratan nasional. Sebagai rujukan lihat berkas teknis pabrikan atau spesifikasi nasional.

### 6.3.2 Toleransi tebal dinding

Toleransi tebal dinding pada setiap titik harus sesuai catatan kaki a pada Tabel 3, berasal dari grade V dari ISO 11922-1:1997.

Tabel 3 — Toleransi tebal dinding

Dimensi dalam milimeter

| Tebal dinding nominal<br>$e_n^a$ |     | Toleransi<br>tambahan<br>$t_y^b$ | Tebal dinding nominal<br>$e_n^a$ |      | Toleransi<br>tambahan<br>$t_y^b$ |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| >                                | ≤   |                                  | >                                | ≤    |                                  |
| —                                | 2,0 | 0,3                              | 30,0                             | 31,0 | 3,2                              |
| 2,0                              | 3,0 | 0,4                              | 31,0                             | 32,0 | 3,3                              |
| 3,0                              | 4,0 | 0,5                              | 32,0                             | 33,0 | 3,4                              |

Tabel 3 — Toleransi tebal dinding (lanjutan)

Dimensi dalam milimeter

| Tebal dinding nominal<br>$e_n^a$                                                                                  |      | Toleransi<br>tambahan<br>$t_y^b$ | Tebal dinding nominal<br>$e_n^a$ |      | Toleransi<br>tambahan<br>$t_y^b$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| >                                                                                                                 | ≤    |                                  | >                                | ≤    |                                  |
| 4,0                                                                                                               | 5,0  | 0,6                              | 33,0                             | 34,0 | 3,5                              |
| 5,0                                                                                                               | 6,0  | 0,7                              | 34,0                             | 35,0 | 3,6                              |
| 6,0                                                                                                               | 7,0  | 0,8                              | 35,0                             | 36,0 | 3,7                              |
| 7,0                                                                                                               | 8,0  | 0,9                              | 36,0                             | 37,0 | 3,8                              |
| 8,0                                                                                                               | 9,0  | 1,0                              | 37,0                             | 38,0 | 3,9                              |
| 9,0                                                                                                               | 10,0 | 1,1                              | 38,0                             | 39,0 | 4,0                              |
| 10,0                                                                                                              | 11,0 | 1,2                              | 39,0                             | 40,0 | 4,1                              |
| 11,0                                                                                                              | 12,0 | 1,3                              | 40,0                             | 41,0 | 4,2                              |
| 12,0                                                                                                              | 13,0 | 1,4                              | 41,0                             | 42,0 | 4,3                              |
| 13,0                                                                                                              | 14,0 | 1,5                              | 42,0                             | 43,0 | 4,4                              |
| 14,0                                                                                                              | 15,0 | 1,6                              | 43,0                             | 44,0 | 4,5                              |
| 15,0                                                                                                              | 16,0 | 1,7                              | 44,0                             | 45,0 | 4,6                              |
| 16,0                                                                                                              | 17,0 | 1,8                              | 45,0                             | 46,0 | 4,7                              |
| 17,0                                                                                                              | 18,0 | 1,9                              | 46,0                             | 47,0 | 4,8                              |
| 18,0                                                                                                              | 19,0 | 2,0                              | 47,0                             | 48,0 | 4,9                              |
| 19,0                                                                                                              | 20,0 | 2,1                              | 48,0                             | 49,0 | 5,0                              |
| 20,0                                                                                                              | 21,0 | 2,2                              | 49,0                             | 50,0 | 5,1                              |
| 21,0                                                                                                              | 22,0 | 2,3                              | 50,0                             | 51,0 | 5,2                              |
| 22,0                                                                                                              | 23,0 | 2,4                              | 51,0                             | 52,0 | 5,3                              |
| 23,0                                                                                                              | 24,0 | 2,5                              | 52,0                             | 53,0 | 5,4                              |
| 24,0                                                                                                              | 25,0 | 2,6                              | 53,0                             | 54,0 | 5,5                              |
| 25,0                                                                                                              | 26,0 | 2,7                              | 54,0                             | 55,0 | 5,6                              |
| 26,0                                                                                                              | 27,0 | 2,8                              | 55,0                             | 56,0 | 5,7                              |
| 27,0                                                                                                              | 28,0 | 2,9                              | 56,0                             | 57,0 | 5,8                              |
| 28,0                                                                                                              | 29,0 | 3,0                              | 57,0                             | 58,0 | 5,9                              |
| 29,0                                                                                                              | 30,0 | 3,1                              |                                  |      |                                  |
| <sup>a</sup> Lihat catatan kaki a pada Tabel 2.<br><sup>b</sup> Toleransi dinyatakan dalam bentuk $^{+t_y}_0$ mm. |      |                                  |                                  |      |                                  |

#### 6.4 *Circumferential reversion* pipa dengan $d_n$ yang lebih besar atau sama dengan 250 mm

*Circumferential reversion* pipa dengan  $d_n$  yang lebih besar atau sama dengan 250 mm harus ditentukan antara 24 jam sampai 48 jam sesudah diproduksi dan sesudah dikondisikan dalam air 80 °C. Pengkondisian harus sesuai dengan ISO 1167-1:2006. Panjang benda uji pipa harus  $3d_n$ . Dengan benda uji pada  $(23 \pm 2)$  °C, pengukuran *circumferential* harus dilakukan untuk menetapkan  $d_{em}$  yang diukur pada jarak 0,1  $d_n$  dan 1,0  $d_n$ , secara berurutan, dari ujung benda uji. Perbedaan antara pengukuran  $d_{em}$  harus tidak lebih besar dari kisaran toleransi  $d_{em}$  yang ditetapkan dalam Tabel 1.

**CATATAN** *Circumferential reversion* atau “*tow-in*” dari ujung pipa disebabkan oleh tekanan residual dari pipa selama ekstrusi, yang menyebabkan sedikit pengurangan diameter pada ujung potongan pipa.

#### 6.5 Pipa yang dapat digulung

Selama produksi, pipa harus digulung sedemikian rupa sehingga tidak terjadi deformasi lokal seperti *buckling* dan *kinking*.

Diameter internal minimum dari gulungan tidak boleh kurang dari  $18 d_n$ .

## 6.6 Panjang

Tidak ada persyaratan yang ditetapkan mengenai panjang khusus dari gulungan atau pipa lurus atau toleransinya. Jika diperlukan panjang pipa tertentu harus ada perjanjian antara pembeli dan pabrikan.

## 7 Karakteristik mekanis

### 7.1 Pengkondisian

Jika tidak ditetapkan pada metode uji yang diterapkan, benda uji harus dikondisikan pada  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  sebelum pengujian sesuai dengan Tabel 4.

### 7.2 Persyaratan

Jika diuji sesuai dengan metode uji seperti ditetapkan dalam Tabel 4 pada parameter tersebut, pipa harus mempunyai karakter mekanis sesuai persyaratan yang disajikan dalam Tabel 4. Persyaratan untuk pipa *co-extruded* disajikan dalam Lampiran A, untuk pipa yang dapat dikupas dalam Lampiran B, dan untuk pipa yang di-*squeezed-off* dalam Lampiran C.

**Tabel 4 — Karakteristik mekanis**

| Karakteristik                                      | Persyaratan                                                  | Parameter uji                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Metode uji                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    |                                                              | Parameter                                                                                                                                                                                                          | Nilai                                                                                                                                        |                                 |
| Kekuatan hidrostatik (20 °C, 100 jam) <sup>i</sup> | Tidak ada benda uji yang gagal selama pengujian              | <i>End caps</i><br>Orientasi<br>Waktu pengkondisian pada suhu uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup><br>Tipe uji<br>Tegangan <i>circumferential</i> ( <i>hoop</i> ) untuk : PE 80<br>PE 100<br>Waktu uji<br>Suhu uji | Tipe A dari ISO 1167-1:2006<br>Bebas<br>Harus sesuai dengan ISO 1167-1:2006<br>3<br>Air-dalam-air<br>9,0 MPa<br>12,0 MPa<br>100 jam<br>20 °C | ISO 1167-1: 2006 dan ISO 1167-2 |
| Kekuatan hidrostatik (80 °C, 165 jam) <sup>i</sup> | Tidak ada benda uji yang gagal selama pengujian <sup>b</sup> | <i>End caps</i><br>Orientasi<br>Waktu pengkondisian pada suhu uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup><br>Tipe uji<br>Tegangan <i>circumferential</i> ( <i>hoop</i> ) untuk: PE 80<br>PE 100<br>Waktu uji<br>Suhu uji  | Tipe A dari ISO 1167-1:2006<br>Bebas<br>Harus sesuai dengan ISO 1167-1:2006<br>3<br>Air-dalam-air<br>4,5 MPa<br>5,4 MPa<br>165 jam<br>80 °C  | ISO 1167-1: 2006 dan ISO 1167-2 |

Tabel 4 — Karakteristik mekanis (lanjutan)

| Karakteristik                                                              | Persyaratan                                     | Parameter uji                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | Metode uji                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                            |                                                 | Parameter                                                                                                                                                                                                               | Nilai                                                                                                                                         |                                 |
| Kekuatan hidrostatik (80 °C, 1.000 jam) <sup>i</sup>                       | Tidak ada benda uji yang gagal selama pengujian | <i>End caps</i><br><br>Orientasi<br>Waktu pengkondisian pada suhu uji<br><br>Jumlah benda uji <sup>a</sup><br>Tipe uji<br>Tegangan <i>circumferential (hoop)</i> untuk:<br>PE 80<br>PE 100<br><br>Waktu uji<br>Suhu uji | Tipe A dari ISO 1167-1:2006<br>Bebas<br>Harus sesuai dengan ISO 1167-1:2006<br>3<br>Air-dalam-air<br><br>4 MPa<br>5 MPa<br>1.000 jam<br>80 °C | ISO 1167-1: 2006 dan ISO 1167-2 |
| Perpanjangan putus untuk $e \leq 5$ mm                                     | $\geq 350$ % <sup>c d</sup>                     | Bentuk benda uji<br>Kecepatan uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                                                                                      | Type 2<br>100 mm/min<br>Harus sesuai dengan ISO 6259-1                                                                                        | ISO 6259-1 dan ISO 6259-3       |
| Perpanjangan putus untuk $5 \text{ mm} < e \leq 12$ mm                     | $\geq 350$ % <sup>c d</sup>                     | Bentuk benda uji<br>Kecepatan uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                                                                                      | Type 1 <sup>e</sup><br>50 mm/min<br>Harus sesuai dengan ISO 6259-1                                                                            | ISO 6259-1 dan ISO 6259-3       |
| Perpanjangan putus untuk $e > 12$ mm                                       | $\geq 350$ % <sup>c d</sup>                     | Bentuk benda uji<br>Kecepatan uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                                                                                      | Type 1 <sup>e</sup><br>25 mm/min<br>Harus sesuai dengan ISO 6259-1                                                                            | ISO 6259-1 dan ISO 6259-3       |
|                                                                            |                                                 | atau<br>Bentuk benda uji<br>Kecepatan uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                                                                              | Type 3 <sup>e</sup><br>10 mm/min<br>Harus sesuai dengan ISO 6259-1                                                                            |                                 |
| Ketahanan terhadap pertumbuhan retak lambat untuk $e \leq 5$ mm (Uji Cone) | $\leq 10$ mm/hari                               | Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                           | Harus sesuai dengan ISO 13480                                                                                                                 | ISO 13480                       |

Tabel 4 — Karakteristik mekanis (lanjutan)

| Karakteristik                                                                      | Persyaratan                                              | Parameter uji                                                                                                                        |                                                                                                                      | Metode uji |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    |                                                          | Parameter                                                                                                                            | Nilai                                                                                                                |            |
| Ketahanan terhadap pertumbuhan retak lambat untuk $e > 5$ mm (Uji <i>Notch</i> )   | Tidak gagal selama pengujian                             | Suhu uji<br>Tekanan uji internal untuk:<br>PE 80, SDR 11<br>PE 100, SDR 11<br>Waktu uji<br>Tipe uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup> | 80 °C<br><br>8 bar <sup>f</sup><br>9,2 bar <sup>f</sup><br>500 jam<br>Air-dalam-air<br>Harus sesuai dengan ISO 13479 | ISO 13479  |
| Ketahanan terhadap <i>rapid crack growth</i> (Tekanan kritis, $p_c$ ) <sup>g</sup> | $p_c \geq 1,5$ MOP dengan<br>$p_c = 3,6p_{c,S4} + 2,6^h$ | Suhu uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                                                                                            | 0 °C<br>Harus sesuai dengan ISO 13477                                                                                | ISO 13477  |

<sup>a</sup> Jumlah benda uji yang ditentukan menunjukkan jumlah yang disyaratkan untuk menentukan nilai karakteristik yang digambarkan dalam Tabel 4. Jumlah benda uji yang disyaratkan untuk kontrol produksi pabrik dan kontrol proses harus terdaftar dalam rencana mutu pabrikan. Panduan dalam penilaian kesesuaian dapat ditemukan dalam CEN/TS 1555–7.<sup>[2]</sup>

<sup>b</sup> Hanya kegagalan rapuh yang dianggap gagal. Jika kegagalan *ductile* terjadi sebelum 165 jam, pengujian dapat diulangi pada tegangan yang lebih rendah (lihat 7.3). Tegangan dan waktu uji yang berhubungan harus dipilih dari Tabel 5 atau dari sebuah garis dasar dalam titik tekanan/waktu yang disajikan dalam Tabel 5.

<sup>c</sup> Jika putus diluar tanda ukur, pengujian dapat diterima jika nilainya sesuai dengan persyaratan.

<sup>d</sup> Pengujian dapat diakhiri jika persyaratan dipenuhi, tanpa harus melakukan uji sampai benda uji putus.

<sup>e</sup> Pada praktik, benda uji tipe 2 yang dibuat dengan mesin atau *die cut* dapat digunakan untuk pipa dengan tebal dinding sama dengan atau kurang dari 25 mm.

<sup>f</sup> Untuk kelas SDR yang lain, nilainya disajikan dalam Lampiran B dari ISO 13479:2009.

<sup>g</sup> Pengujian perambatan retak cepat hanya dipersyaratkan oleh pabrikan pipa jika tebal dinding pipa lebih besar dari tebal dinding pipa yang diuji oleh pemasok bahan baku PE (lihat Tabel 2 dari SNI 8884-1). Pengujian perambatan retak cepat disyaratkan pada suhu dibawah nol untuk pemakaian pada suhu tersebut.

<sup>h</sup> Skala penuh/faktor korelasi S4 sama dengan 3,6 dan didefinisikan sebagai skala penuh/rasio tekanan absolut kritis S4:  $(p_c, \text{skala penuh} + 1) = 3,6 (p_{c,S4} + 1)$ . Jika persyaratan tidak dipenuhi atau peralatan uji S4 tidak tersedia, maka uji ulang dengan menggunakan pengujian skala penuh harus dilakukan sesuai dengan ISO 13478. Dalam kasus ini:  $p_c = p_{c, \text{skala penuh}}$ .

<sup>i</sup> Sebagai alternatif, untuk  $d_n > 450$  mm, pengujian dapat dilakukan di udara. Jika terjadi perselisihan hasil uji, air-dalam-air harus digunakan.

### 7.3 Uji ulang dalam kasus dari kegagalan pada 80 °C

Retakan dalam bentuk kerapuhan kurang dari 165 jam harus dianggap gagal; namun, jika contoh uji gagal dalam uji 165 jam bentuk *ductile* kurang dari 165 jam, uji ulang harus dilakukan pada tegangan lebih rendah tertentu untuk mencapai persyaratan waktu minimum untuk tegangan tersebut yang dipilih dari garis yang melalui titik tegangan/waktu seperti dalam Tabel 5.

**Tabel 5 — Parameter uji untuk uji ulang dari kekuatan hidrostatik pada 80 °C**

| PE 80           |                  | PE 100          |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Tegangan<br>MPa | Waktu uji<br>jam | Tegangan<br>MPa | Waktu uji<br>jam |
| 4,5             | 165              | 5,4             | 165              |
| 4,4             | 233              | 5,3             | 256              |
| 4,3             | 331              | 5,2             | 399              |
| 4,2             | 474              | 5,1             | 629              |
| 4,1             | 685              | 5,0             | 1.000            |
| 4,0             | 1.000            | —               | —                |

## 8 Karakteristik fisika

### 8.1 Pengkondisian

Jika tidak ditetapkan pada metode uji yang diterapkan, benda uji harus dikondisikan pada  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  sebelum pengujian sesuai dengan Tabel 6.

### 8.2 Persyaratan

Jika diuji sesuai dengan metode uji seperti ditetapkan dalam Tabel 6 dengan menggunakan parameter yang ditentukan, pipa harus mempunyai karakteristik fisika sesuai persyaratan yang disajikan dalam Tabel 6.

**Tabel 6 — Karakteristik fisika**

| Karakteristik                                        | Persyaratan                                                                                                   | Parameter uji                                                                                    |                                                                   | Metode uji  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      |                                                                                                               | Parameter                                                                                        | Nilai                                                             |             |
| Waktu induksi oksidasi (Stabilitas termal)           | $\geq 20$ menit                                                                                               | Suhu uji<br>Jumlah benda uji <sup>a c</sup><br>Lingkungan uji<br>Berat spesimen                  | 200 °C <sup>b</sup><br>3<br>Oksigen<br>15 mg $\pm$ 2 mg           | ISO 11357-6 |
| Laju alir massa lelehan (MFR)                        | Penyimpangan maksimum setelah proses $\pm 20$ % dari nilai MFR bahan baku yang digunakan untuk pabrikasi pipa | Masa pembebanan<br>Suhu uji<br>Waktu<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup>                            | 5 kg<br>190 °C<br>10 menit<br>Harus sesuai dengan ISO 1133-1      | ISO 1133-1  |
| Pembalikan arah panjang (tebal dinding $\leq 16$ mm) | $\leq 3$ %<br>sifat tampak awal pipa harus tetap                                                              | Suhu uji<br>Panjang benda uji<br>Waktu perendaman<br>Metode uji<br>Jumlah benda uji <sup>a</sup> | 110 °C<br>200 mm<br>1 jam<br>Bebas<br>Harus sesuai untuk ISO 2505 | ISO 2505    |

<sup>a</sup> Jumlah benda uji yang ditentukan menunjukkan jumlah yang disyaratkan untuk menentukan nilai untuk karakteristik yang digambarkan dalam tabel. Jumlah benda uji yang disyaratkan untuk kontrol produksi pabrik dan kontrol proses harus terdaftar dalam rencana mutu pabrikan. Panduan dalam penilaian kesesuaian dapat ditemukan dalam CEN/TS 1555–7.<sup>[2]</sup>

<sup>b</sup> Pengujian tidak langsung dapat dilakukan pada 210 °C atau 220 °C jika menunjukkan korelasi yang jelas dengan hasil pada 200 °C. Jika terjadi perselisihan, maka suhu 200 °C dijadikan sebagai acuan.

<sup>c</sup> Contoh uji harus diambil dari permukaan luar dan dalam pipa.



## 9 Persyaratan kinerja

Jika pipa yang memenuhi Standar ini dirakit satu sama lain atau dengan komponen lain yang memenuhi bagian lain SNI ini, sambungan harus sesuai dengan SNI ISO 4437-5.

## 10 Penandaan

### 10.1 Umum

**10.1.1** Elemen penandaan harus dicetak atau dibentuk langsung pada pipa sedemikian rupa sehingga setelah penyimpanan, paparan cuaca, penanganan dan instalasi, keterbacaan tetap terjaga selama penggunaan pipa.

**CATATAN** Pabrikan tidak bertanggungjawab untuk penandaan yang tidak terbaca, karena tindakan selama instalasi dan pemakaian seperti pengecatan, penggoresan, penutupan komponen, atau penggunaan deterjen, dan sebagainya, pada komponen kecuali telah disetujui atau dispesifikasikan oleh pabrikan.

**10.1.2** Penandaan tidak boleh menginisiasi retakan atau jenis cacat lain yang menurunkan kinerja pipa.

**10.1.3** Jika digunakan pencetakan, warna dari informasi yang dicetak harus berbeda dari warna dasar pipa.

**10.1.4** Ukuran penandaan harus mudah dibaca tanpa pembesaran.

**10.1.5** Jika pipa dibuat dari bahan yang dapat diproses kembali, penggunaan penandaan yang sesuai sebaiknya disetujui antara pabrikan dan pengguna akhir.

### 10.2 Persyaratan penandaan minimal

Persyaratan penandaan minimal harus memenuhi Tabel 7.

**Tabel 7 — Persyaratan penandaan minimal**

| Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanda atau simbol                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Acuan untuk standar ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SNI 8884-2                                             |
| Nama pabrikan dan/atau merek dagang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama atau simbol                                       |
| Untuk pipa $d_n \leq 32$ mm:<br>– Diameter luar nominal $\times$ tebal dinding nominal ( $d_n \times e_n$ )                                                                                                                                                                                                                                          | misalnya $32 \times 3,0$                               |
| Untuk pipa $d_n > 32$ mm:<br>– Diameter luar nominal, $d_n$<br>– SDR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | misalnya 200<br>misalnya SDR 11                        |
| Tipe pipa bila perlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | misalnya <i>co-extruded</i> atau lapisan dapat dikupas |
| Bahan dan penandaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | misalnya PE 100                                        |
| Informasi pabrikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <sup>a</sup>                                           |
| Peruntukan penggunaan <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GAS                                                    |
| <sup>a</sup> Untuk ketertelusuran, rincian berikut harus disajikan:<br>— waktu produksi, tahun, dan bulan, dalam angka atau kode;<br>— nama atau kode tempat produksi, jika pabrikan memproduksi di tempat yang berbeda;<br>— bahan yang digunakan dengan nama atau kode.<br><sup>b</sup> Informasi singkatan dapat ditemukan dalam aturan nasional. |                                                        |

Frekuensi penandaan tidak boleh kurang dari sekali per meter.

Panjang dari pipa gulungan boleh ditunjukkan pada gulungan; sisa panjang pipa dalam drum boleh ditunjukkan pada pipa.

Pipa *co-extruded* dan pipa dapat dikupas harus diberi tanda yang sesuai termasuk beberapa instruksi spesifik yang berhubungan dengan tipe pipa tersebut.

## Lampiran A (normatif) Pipa dengan lapisan *co-extruded*

### A.1 Umum

Lampiran ini menetapkan tambahan sifat geometri, mekanis dan fisika dari pipa polietilena (PE) dengan lapisan *co-extruded*, untuk penyaluran bahan bakar gas. Diberikan persyaratan penandaan tambahan. Diameter luar,  $d_e$ , didefinisikan sebagai diameter luar total, termasuk lapisan *co-extruded* hitam atau berwarna pada bagian luar pipa, dan tebal dinding,  $e_n$ , didefinisikan sebagai tebal dinding total termasuk seluruh lapisannya, pada keduanya atau luar dan/atau dalam dari pipa. Bahan baku PE digunakan untuk lapisan dari pipa harus sesuai dengan SNI 8884-1 dan dengan *rating* MRS yang sama. Bahan bekas dari pipa *co-extruded* tidak boleh digunakan lagi untuk produk ini.

**CATATAN** Tipe lain dari pipa berlapis terdapat pada standar internasional lain, misalnya ISO 17484-1<sup>[3]</sup> atau ISO 18225.<sup>[4]</sup>

### A.2 Karakteristik geometri

Karakteristik geometri dari pipa, termasuk lapisan *co-extruded*, harus sesuai dengan Pasal 6. Pabrikan harus menyatakan tebal tiap lapisan dan toleransinya dalam dokumen teknis.

### A.3 Karakteristik mekanis

Karakteristik mekanis dari setiap konstruksi pipa dan kombinasi bahan bakunya harus sesuai dengan Pasal 7.

Sebagai tambahan, persyaratan untuk RCP dan pertumbuhan retak lambat sesuai dengan Tabel 4 harus dipenuhi oleh pabrikan pipa, dan Catatan g tidak berlaku. Uji RCP dilakukan pada tebal dinding maksimum dari rentang yang dibuat pabrikan.

### A.4 Karakteristik fisika

Karakteristik fisika harus memenuhi Pasal 8. Persyaratan untuk stabilitas termal dan laju alir lelehan harus diberlakukan untuk setiap lapisan secara berurutan. Pembalikan panas harus dapat diterapkan untuk pipa, termasuk pipa dengan lapisan *co-extruded*.

### A.5 Penandaan

Penandaan pada pipa dengan lapisan *co-extruded* harus sesuai dengan Pasal 10.

### A.6 Delaminasi

Tidak boleh terjadi delaminasi selama pengujian pipa *co-extruded*.

## A.7 Integritas struktur

Ketika diuji sesuai dengan metode uji seperti yang dispesifikasikan dalam Tabel A.1 dengan menggunakan parameter yang ditetapkan, pipa harus mempunyai kinerja struktural sesuai persyaratan dalam Tabel A.1.

**Tabel A.1 — Integritas struktur**

| Karakteristik                        | Persyaratan                    | Parameter uji                |                                                                                     | Metode uji |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Integritas struktur sesudah defleksi | >80 % dari nilai kekakuan awal | Defleksi<br>Posisi benda uji | 30 % dari $d_{em}$<br>Jika mungkin, pada sudut 0, 45 dan 90 derajat dari pelat atas | ISO 13968  |

Untuk penentuan integritas struktur sesudah defleksi pipa *co-extruded*, harus menggunakan prosedur berikut:

- tetapkan kekakuan lingkaran awal dari pipa sesuai dengan ISO 9969;
- lakukan uji fleksibilitas lingkaran sesuai dengan ISO 13968;
- sesudah periode 1 jam pemulihan, tentukan lagi kekakuan lingkaran sesuai ISO 9969.

Kekakuan lingkaran pipa *co-extruded* harus sekurang-kurangnya 80 % dari kekakuan awal lingkaran.

## **Lampiran B** (normatif) **Pipa dengan lapisan dapat dikupas**

### **B.1 Umum**

Lampiran ini menetapkan sifat geometri, mekanis, dan fisika dari pipa polietilena (PE) (diameter luar  $d_n$ ) yang mempunyai lapisan termoplastik dapat dikupas dan menempel pada pipa bagian luar (pipa dilapis), yang dimaksudkan untuk penyaluran bahan bakar gas. Persyaratan penandaan juga diberikan.

Bahan baku PE yang digunakan untuk produksi pipa dasar harus sesuai dengan SNI 8884-1 dan pipa dasar harus memenuhi seluruh persyaratan Standar ini sesudah menghilangkan lapisan yang dapat dikupas kecuali sifat tampak, warna, dan tanda.

Lapisan luar harus dibuat dari bahan termoplastik. Ketika dilapiskan, lapisan tidak boleh mempengaruhi kemampuan pipa PE untuk memenuhi persyaratan kinerja dari Standar ini.

Jika lapisan perekat digunakan untuk merekatkan lapisan yang dapat dikupas, lapisan harus mudah dilepas, tanpa mempengaruhi proses penyambungan. Persiapan proses penyambungan harus mengikuti prosedur normal.

**CATATAN** Tipe lain dari pipa berlapis dicakup oleh standar internasional lain seperti ISO 17484-1<sup>[3]</sup> atau ISO 18225<sup>[4]</sup>.

### **B.2 Karakteristik geometri**

Karakteristik geometri pipa, dengan lapisan yang dapat dikupas, harus sesuai dengan Pasal 6.

### **B.3 Karakteristik mekanis**

Lapisan tidak boleh merusak pipa dan sebaliknya. Karakteristik mekanis pipa, dengan lapisan yang dapat dikupas harus sesuai dengan Pasal 7, dan pelapisan tidak boleh mempengaruhi kemampuan pipa untuk memenuhi persyaratan ini.

Ketika pipa diuji dengan lapisan terpasang, pemenuhan Pasal 7 sebelum dan sesudah terpapar cuaca sesuai dengan Tabel 2 SNI 8884-1 harus diamati. Pemilihan kondisi harus memastikan pipa diuji dengan tekanan uji yang ditetapkan.

### **B.4 Karakteristik fisika**

Karakteristik fisika pipa, dengan lapisan yang dihilangkan, harus sesuai dengan Pasal 8. Lapisan tidak boleh merusak pipa atau sebaliknya.

### **B.5 Lapisan adhesi**

Lapisan harus tahan terhadap pengelupasan selama penyimpanan dan instalasi.

Lapisan harus dapat dikelupas secara manual sebelum penyambungan dengan alat sederhana.

### **B.6 Penandaan**

Penandaan harus digunakan pada lapisan dan harus sesuai dengan Pasal 10.

Sebagai tambahan, dalam penggunaannya lapisan harus diberikan dengan tanda untuk membedakan secara jelas pipa dengan lapisan dan pipa tanpa lapisan, sebagai contoh, pita identifikasi dapat digunakan untuk tujuan ini.

Lapisan harus mempunyai tanda peringatan bahwa lapisan harus dilepaskan sebelum dilakukan sambungan *electrofusion*, *butt fusion*, dan mekanikal.

## Lampiran C (normatif) Teknik *squeeze-off*

### C.1 Umum

Di beberapa negara, teknik *squeeze-off* digunakan untuk menghentikan aliran gas dalam sistem perpipaan PE selama melakukan operasi pemeliharaan dan reparasi.

Jika pengguna akhir ingin menggunakan teknik ini, data bukti harus dilengkapi untuk pengguna akhir sesudah teknik *squeeze-off*, sesuai dengan metode yang direkomendasikan oleh pabrikan pipa, persyaratan kekuatan hidrostatik pipa pada 20 °C untuk 100 jam dan 80 °C untuk 1.000 jam sesuai Tabel 4 harus dipenuhi. Pengujian teknik *squeeze-off* pipa juga memenuhi persyaratan uji hidrostatik pipa sesuai Tabel 4.

### C.2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan dari Lampiran C, dipakai istilah dan definisi berikut.

#### C.2.1

##### ***squeeze-off***

aliran gas dihentikan dengan *squeezing* pipa ketika menekan antara dua klem sedemikian rupa sehingga jarak antara kedua klem kurang dari dua kali tebal dinding nominal

### C.3 Metode uji

Bukti sesuai dengan C.1 harus diperoleh menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam EN 12106.

**Lampiran D**  
(informatif)  
**Daftar penyimpangan teknis dan penjelasannya**

**Tabel B.1 – Daftar penyimpangan teknis dan penjelasannya**

| <b>Pasal/SubPasal</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Modifikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Bahan baku untuk pipa                                                                                                                                                                               | Penambahan bahan baku natural pada bahan baku pipa.<br>Penjelasan: penambahan dilakukan sebagai alternatif jenis bahan baku lain selain kompon.                                                                                                                             |
| 5.2 Warna                                                                                                                                                                                               | Penambahan persyaratan warna kuning pada pipa PE 100.<br>Penjelasan: regulasi nasional mensyaratkan seluruh pipa gas harus berwarna kuning.                                                                                                                                 |
| 4.1 Bahan baku untuk pipa<br>4.2 Bahan baku untuk garis identifikasi<br>Tabel 6. Karakteristik fisika<br>Lampiran A.1. Umum<br>Lampiran A.2. Umum                                                       | Penggantian terminologi “kompon” menjadi “bahan baku”.<br>Penjelasan: terminologi “bahan baku” sudah mencakup bahan baku natural dan kompon.                                                                                                                                |
| Pendahuluan<br>1 Ruang lingkup<br>2 Acuan normatif<br>3 Istilah dan definisi, simbol, dan singkatan<br>4 Bahan<br>9 Persyaratan kinerja<br>Tabel 4<br>A.1 Umum<br>B.1 Umum<br>B.3 Karakteristik mekanis | Penggantian ISO 4337-1, ISO 4337-3, ISO 4337-4 dan ISO 4337-5 menjadi SNI 8884-1, SNI 8884-3, SNI 8884-4 dan SNI ISO 4337-5.<br>Penjelasan: ISO 4337-1, ISO 4337-3, ISO 4337-4 dan ISO 4337-5 sudah diadopsi menjadi SNI 8884-1, SNI 8884-3, SNI 8884-4 dan SNI ISO 4337-5. |



## Bibliografi

- [1] ISO/TS 10839:2000, *Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels — Code of practice for design, handling and installation for design, handling and installation*
- [2] CEN/TS 1555-7, *Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 7: Guide for the assessment of conformity*
- [3] ISO 17484-1, *Plastics piping systems — Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) — Part 1: Specifications for systems*
- [4] ISO 18225, *Plastics piping systems — Multilayer piping systems for outdoor gas installations — Specifications for systems*
- [5] ANSI/ASME A13.1 – 2007 *Standard for the identification of pipes.*
- [6] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1846K/18/MEM/2018 tentang penggunaan standar pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi



## **Informasi pendukung terkait perumus standar**

### **[1] Komite Teknis Perumus SNI**

Komite Teknis 83-02 Plastik dan Barang Plastik

### **[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis 83-02 Plastik dan Barang Plastik**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Ketua       | : Rizky Aditya Wijaya     |
| Wakil ketua | : Putu Nadi Astuti        |
| Sekretaris  | : Nungsi Bella Pranatiwi  |
| Anggota     | :                         |
|             | 1. Murboyudo Joyosuyono   |
|             | 2. Henry Chevalier        |
|             | 3. Fajar Budiono          |
|             | 4. Novean Husni Dini Reca |
|             | 5. Haryanto               |
|             | 6. Evana Yuanita          |
|             | 7. Ihda Novia Indrajati   |
|             | 8. Syuhada                |
|             | 9. Yulia Saptini          |
|             | 10. Sumarsono             |
|             | 11. Ismariny              |
|             | 12. F. Tony Tanduk        |

### **[3] Konseptor RSNi**

Rachmat Ferdian - Asosiasi Industri Plastik Indonesia

### **[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI**

Pusat Standardisasi Industri  
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12950